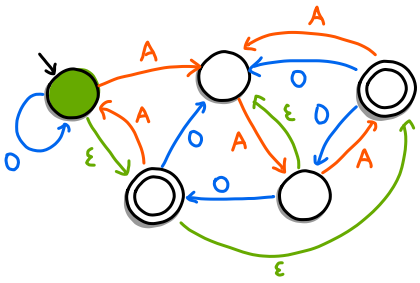
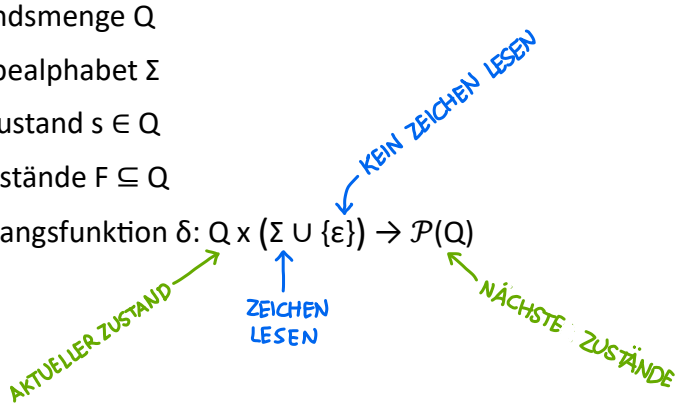
Kellerautomaten

▸ Endlicher Automat



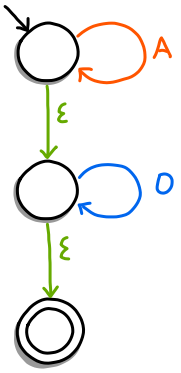
▸ Endlicher Automat

- Zustandsmenge Q
- Eingabealphabet Σ
- Startzustand s ∈ Q
- Endzustände F ⊆ Q
- Übergangsfunktion δ: Q x (Σ ∪ {ε}) → $\mathcal{P}$(Q)



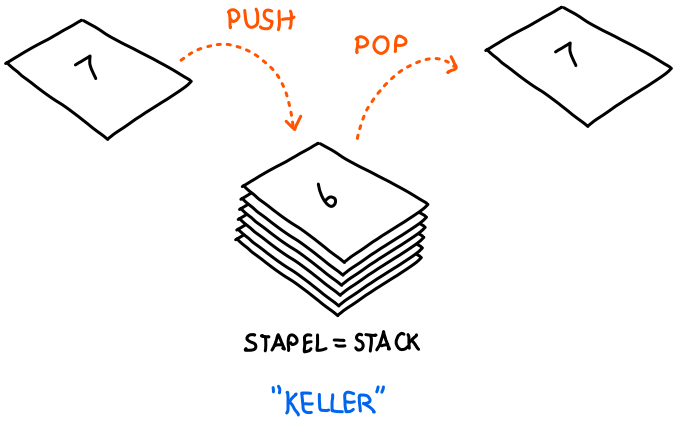
▸ Beispiel

L = {A^nO^n | n ∈ $\mathbb{N}_0$}
= {ε, AO, AAOO, AAAOOO, AAAAOOOO, …}



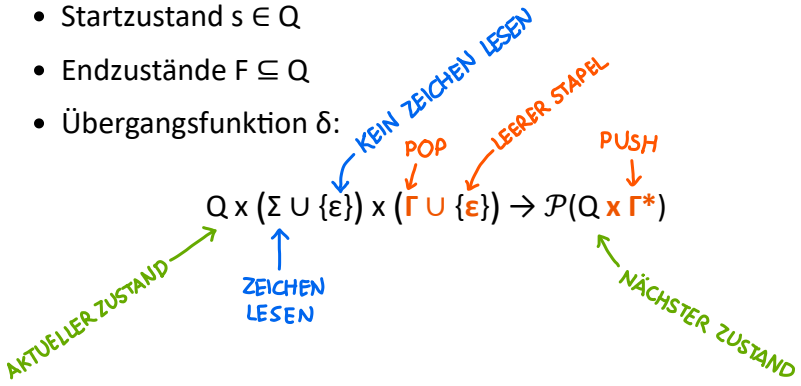
L = {A^nO^m | n, m ∈ $\mathbb{N}_0$}

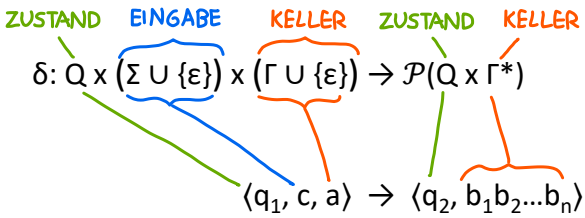
▸ Keller = Stapel



▸ Kellerautomat

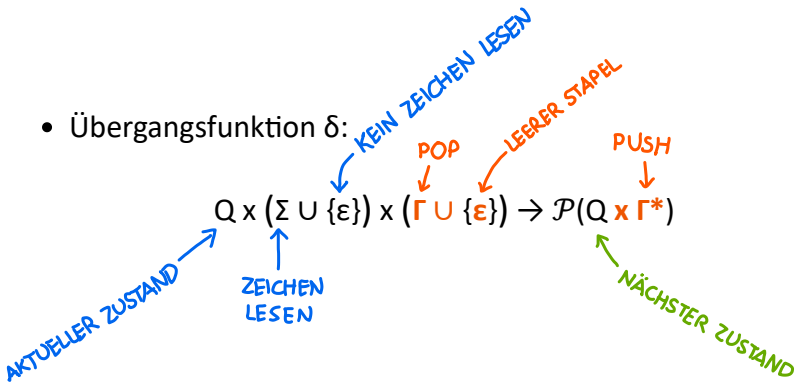
- Zustandsmenge Q
- Eingabealphabet Σ
- **Kelleralphabet Γ**
- Startzustand s ∈ Q
- Endzustände F ⊆ Q
- Übergangsfunktion δ:





»Wenn der Automat in Zustand q_1 ist und **oben auf dem Keller a steht**, dann kann c von der Eingabe gelesen, in den Zustand q_2 gewechselt, **das a vom Keller entfernt und anschließend b_n, …, b_2, b_1 auf den Stack gelegt** werden.«

- Übergangsfunktion δ:



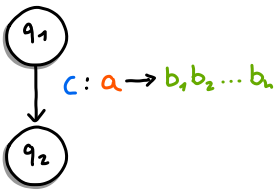
$(q_2, b_1b_2...b_n) \in \delta(q_1, c, a)$

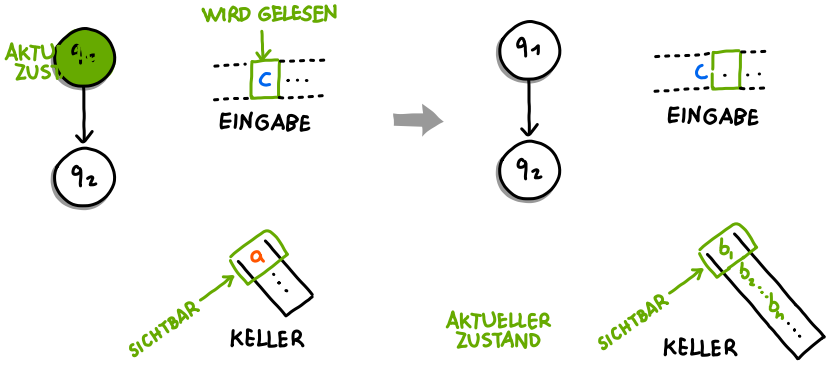
»Wenn der Automat in Zustand q_1 ist und **oben auf dem Stapel a steht**, dann kann er c von der Eingabe lesen, in den Zustand q_2 wechseln, **das a vom Stack entfernt und anschließend b_n, …, b_2, b_1 auf den Stack legt**.«

Keller = String, am Anfang ε

Ersetze im Keller erstes Zeichen a
durch den String $b_1b_2...b_n$

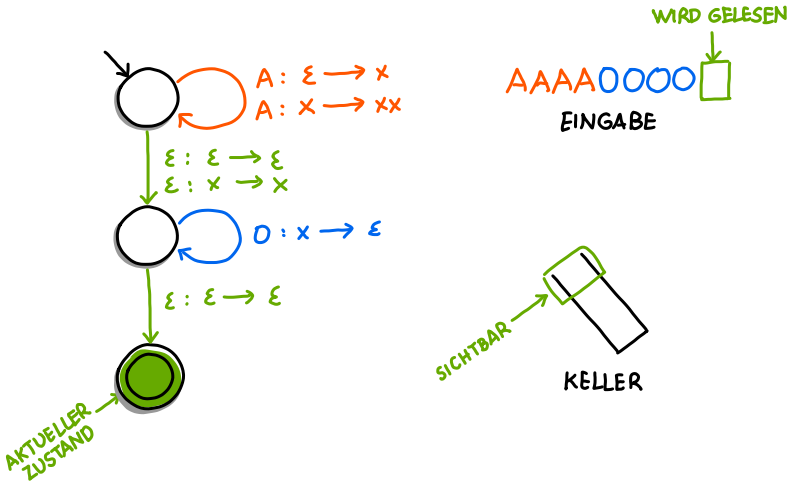
$\langle q_1, c, a\rangle \rightarrow \langle q_2, b_1b_2...b_n\rangle$





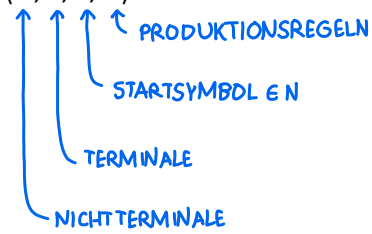
▸ Beispiel

$L = \{A^n O^n \mid n \in \mathbb{N}_0\}$



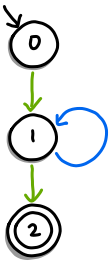
▸ Kontextfreie Grammatik

⟨N, T, s, P⟩



▸ Kellerautomat

- Zustandsmenge Q = {0, 1, 2}
- Eingabealphabet Σ = T
- Kelleralphabet Γ = N ∪ T
- Startzustand s = 0
- Endzustände F = {2}

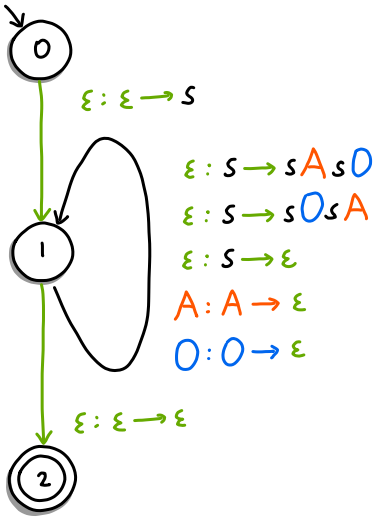


▸ Produktionsregeln

$a \rightarrow b_1 b_2 \ldots b_n$

$a \in N$, $b_1 b_2 \ldots b_n \in (N \cup T)^*$

$s \rightarrow sAsO \mid sOsA \mid \varepsilon$



▸ Beispiel

